# ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑ 1

## ΕΡΓΑΣΙΑ 4

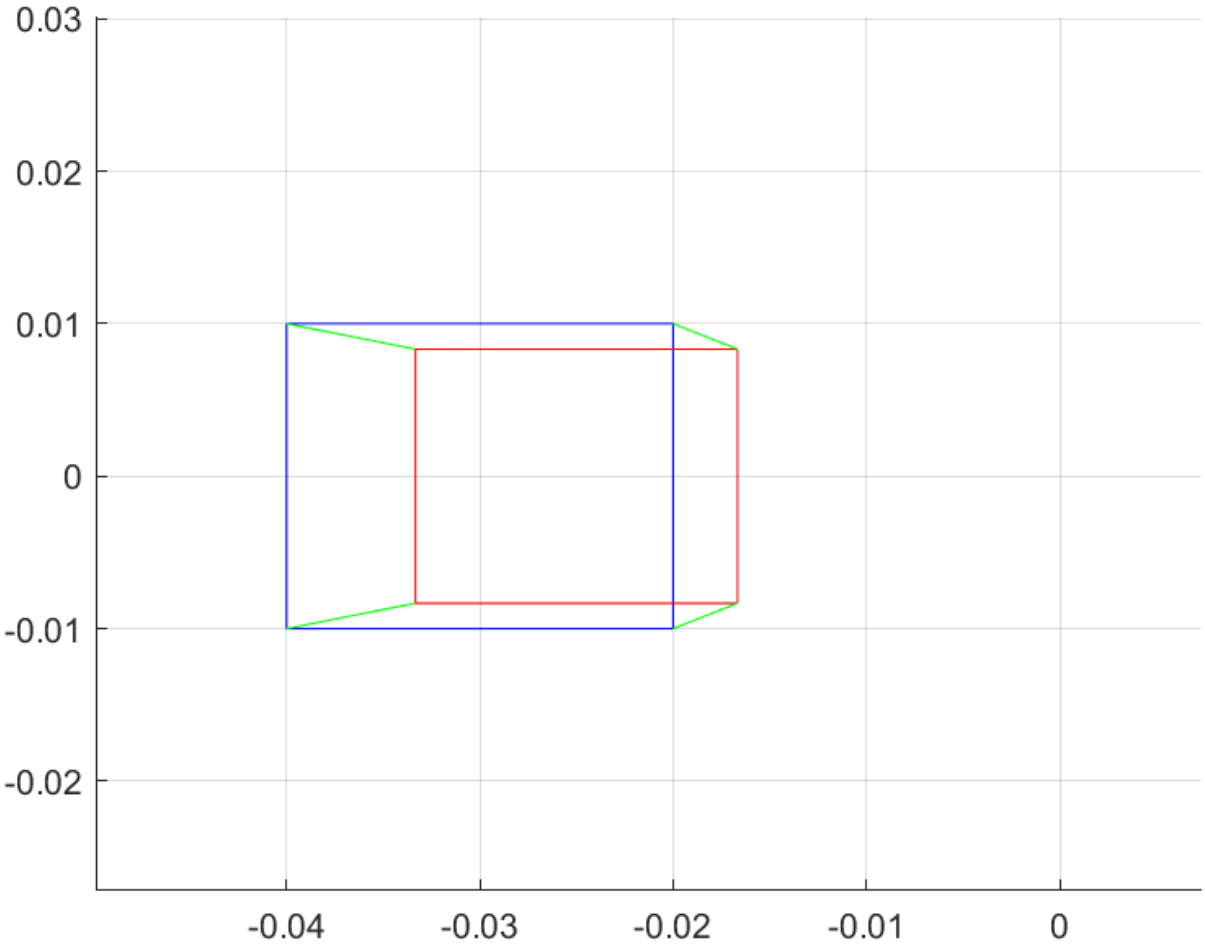
Σε αυτή την εργασία παρατίθενται οι ασκήσεις που είναι αναρτημένες στο e-class του μαθήματος <<Φωτογραμμετρία 1>>

## Students

Ονοματεπώνυμο : Μαρίνη Αικατερίνη, Μαϊτού Ασημίνα Βολονάκης Ιωάννης
Α.Μ. : 23391067, 24391071, 24391021

# Ερώτημα 1

```
clf;
figure;
hold on;
xlim([-0.5 0.5])
ylim([-0.5 0.5])
grid on;
% Οι 4 μπροστινές κορυφές
vAf = [-2 -0.5 5];
vBf = [-2 0.5 5];
vCf = [-1 0.5 5];
vDf = [-1 -0.5 5];
% Οι 4 πίσω κορυφές
vAb = [-2 -0.5 6];
vBb = [-2 0.5 6];
vCb = [-1 0.5 6];
vDb = [-1 -0.5 6];
% Η μπροστινή έδρα
drowLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vBf), 'blue');
drowLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vCf), 'blue');
drowLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vDf), 'blue');
drowLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vAf), 'blue');
% Η πίσω έδρα
drowLine(projectVertex(vAb), projectVertex(vBb), 'red');
drowLine(projectVertex(vBb), projectVertex(vCb), 'red');
drowLine(projectVertex(vCb), projectVertex(vDb), 'red');
drowLine(projectVertex(vDb), projectVertex(vAb), 'red');
% Οι 2 πλαινές έδρες
drowLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vAb), 'green');
drowLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vBb), 'green');
drowLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vCb), 'green');
drowLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vDb), 'green');
function drowLine (v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)],'Color',color)
end
function res=projectVertex(v)
f=0.1;
res=[f*v(1)/v(3),f*v(2)/v(3)]; % ℝ³ → ℝ²
res=[x,y]; % Διάνυσμα εξόδου. Προβολές στο επίπεδο (x,y)
end
```




## Ερώτημα 2

Στο ερώτημα αυτό, καλούμαστε να μεταβάλλουμε για 10 φορές τις τιμές των $X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0$ και να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα στο MatLab.

Θα χρησιμοποιήσουμε τους παρακάτω συνδυασμούς:

1) $(X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0) = (1,0.5,2,0.2,1.5,0.6)$

2) $(X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0) = (2,0.8,2.5,0.1,1.3,0.4)$

3) $(X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0) = (4,5,2,0.6,2,4)$

4) $(X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0) = (10,9,8,2,1,2)$

5) $(X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0) = (2,1,2,8,10,12)$

6) $(X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0) = (6,3,8,1,4,6)$

7) $(X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0) = (1,1,1,2,2,2)$

8) $(X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0) = (1,2,3,10,1,1)$

9) $(X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0) = (10,8,9,0.5,2,1)$

10) $(X_0, Y_0, Z_0, f, x_0, y_0) = (1,6,2,3,5,2)$

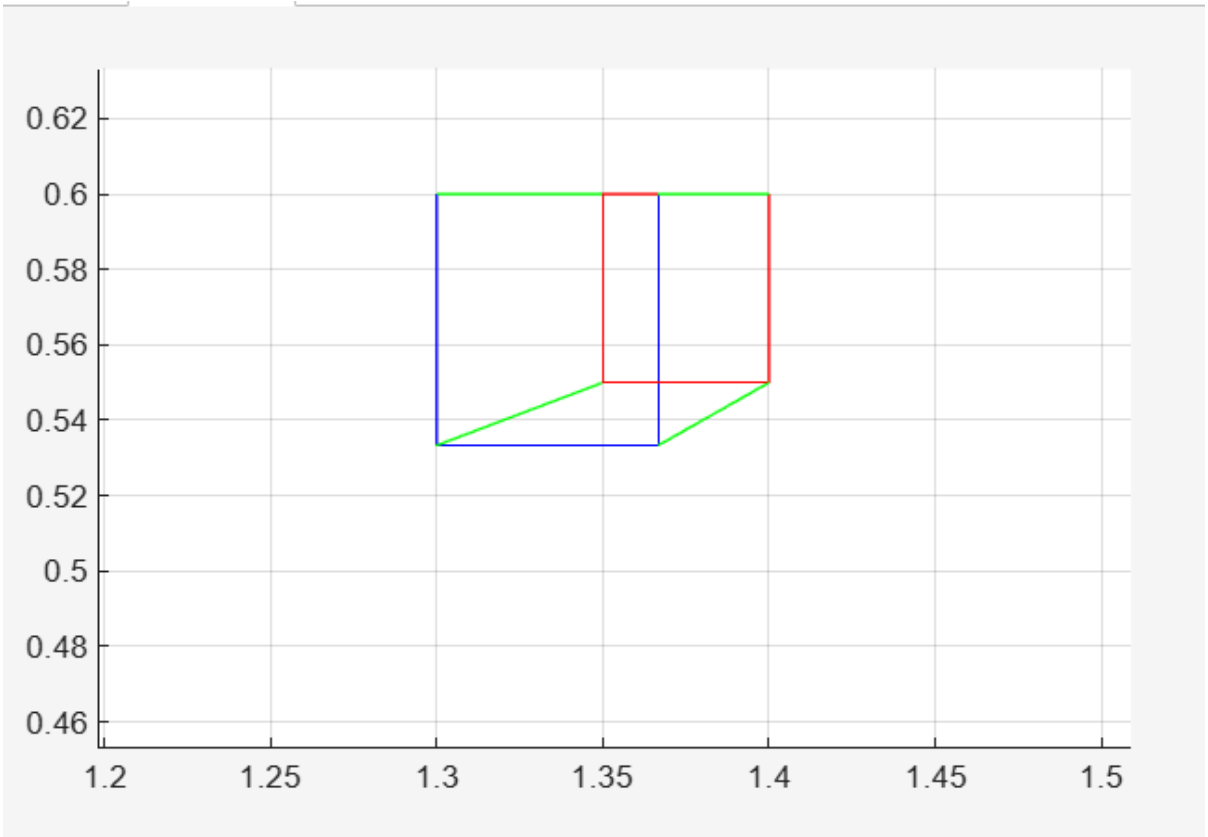
```
clf;
figure;
hold on;
xlim([-0.5 0.5])
ylim([-0.5 0.5])
grid on;
% Οι 4 μπροστινές κορυφές
vAf = [-2 -0.5 5];
vBf = [-2 0.5 5];
vCf = [-1 0.5 5];
vDf = [-1 -0.5 5];
% Οι 4 πίσω κορυφές
vAb = [-2 -0.5 6];
vBb = [-2 0.5 6];
vCb = [-1 0.5 6];
vDb = [-1 -0.5 6];
% Η μπροστινή έδρα
drowLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vBf), 'blue');
drowLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vCf), 'blue');
drowLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vDf), 'blue');
drowLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vAf), 'blue');
% Η πίσω έδρα
drowLine(projectVertex(vAb), projectVertex(vBb), 'red');
drowLine(projectVertex(vBb), projectVertex(vCb), 'red');
drowLine(projectVertex(vCb), projectVertex(vDb), 'red');
drowLine(projectVertex(vDb), projectVertex(vAb), 'red');
% Οι 2 πλαινές έδρες
drowLine(projectVertex(vAf), projectVertex(vAb), 'green');
drowLine(projectVertex(vBf), projectVertex(vBb), 'green');
drowLine(projectVertex(vCf), projectVertex(vCb), 'green');
drowLine(projectVertex(vDf), projectVertex(vDb), 'green');
function drowLine (v1,v2,color)
line([v1(1) v2(1)], [v1(2) v2(2)],'Color',color)
end
function res=projectVertex(v)
f=0.2;
X0=1;
Y0=0.5;
Z0=2;
```

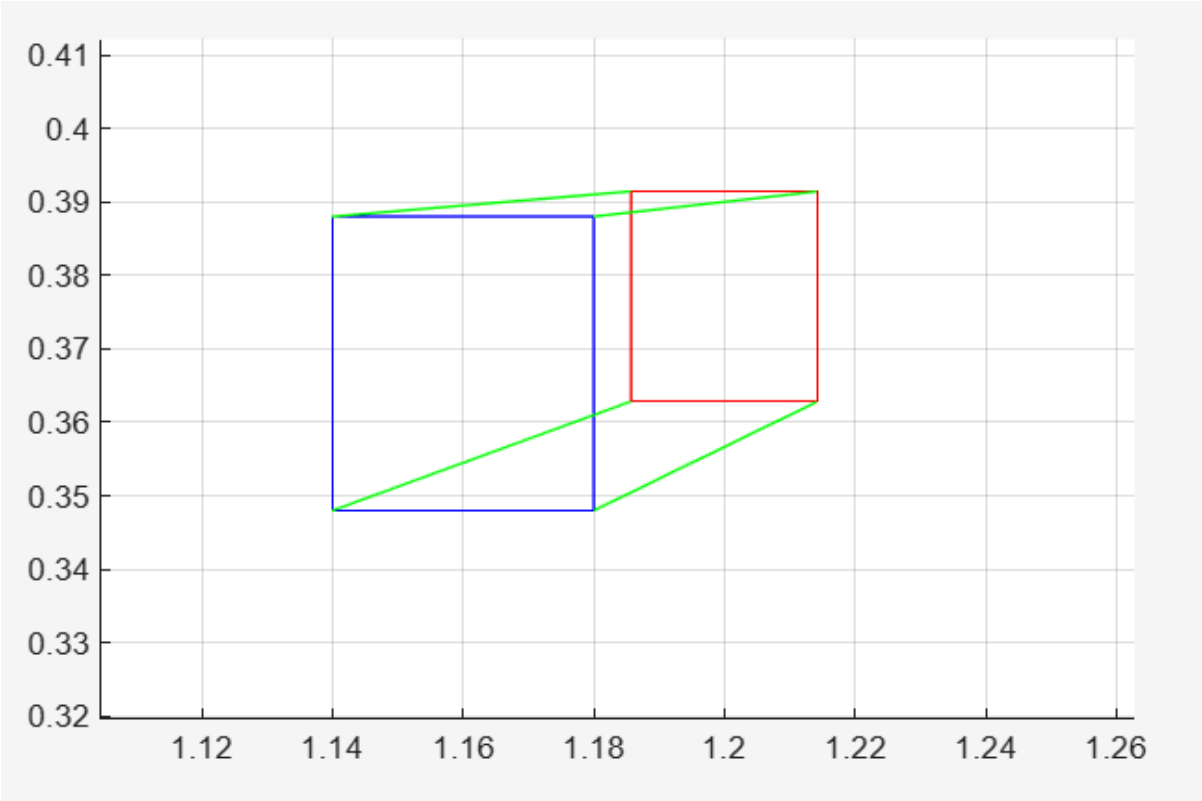
```
x0=1.5;
y0=0.6; % Αντίστοιχα και για τους άλλους 9 συνδυασμούς
X=v(1);
Y=v(2);
Z=v(3);
x=x0+f*(X-X0)/(Z-Z0);
y=y0+f*(Y-Y0)/(Z-Z0);
res=[x,y]; % Διάνυσμα εξόδου. Προβολές στο επίπεδο (x,y)
end
```

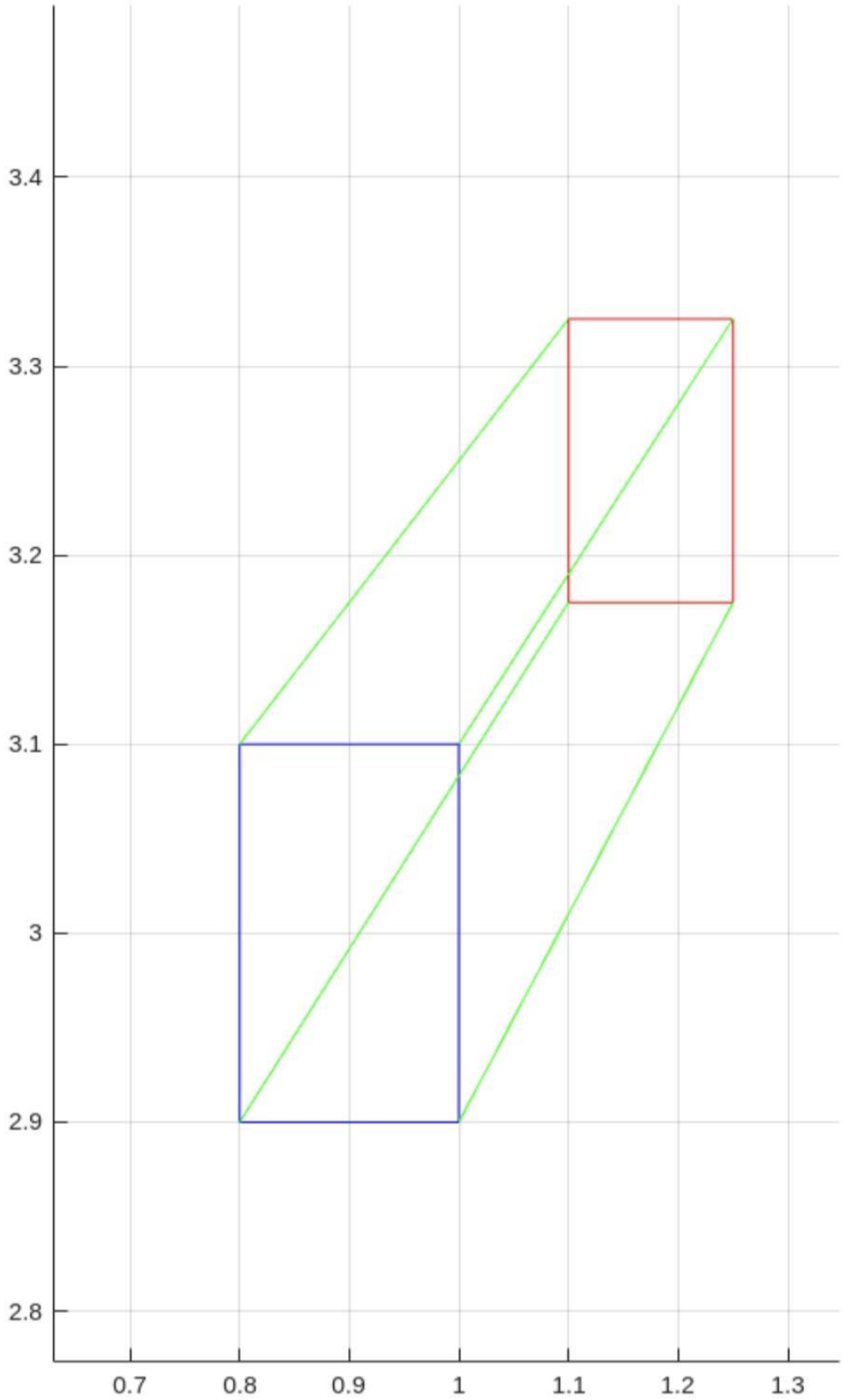
Στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω, παρατηρούμε πως, για 10 διαφορετικούς συνδυασμούς τιμών των παραμέτρων μας, αλλάζει εντελώς το σχήμα οπτικά. Μεταβολές που εντοπίσαμε είναι η μεγέθυνση, η οποία αλλάζει ανάλογα με την τιμή του f που ορίζει κάθε φορά ο παρατηρητής. Επίσης, το σχήμα έχει υποστεί προφανώς μετάθεση και αυτό οφείλεται στις σχέσεις:

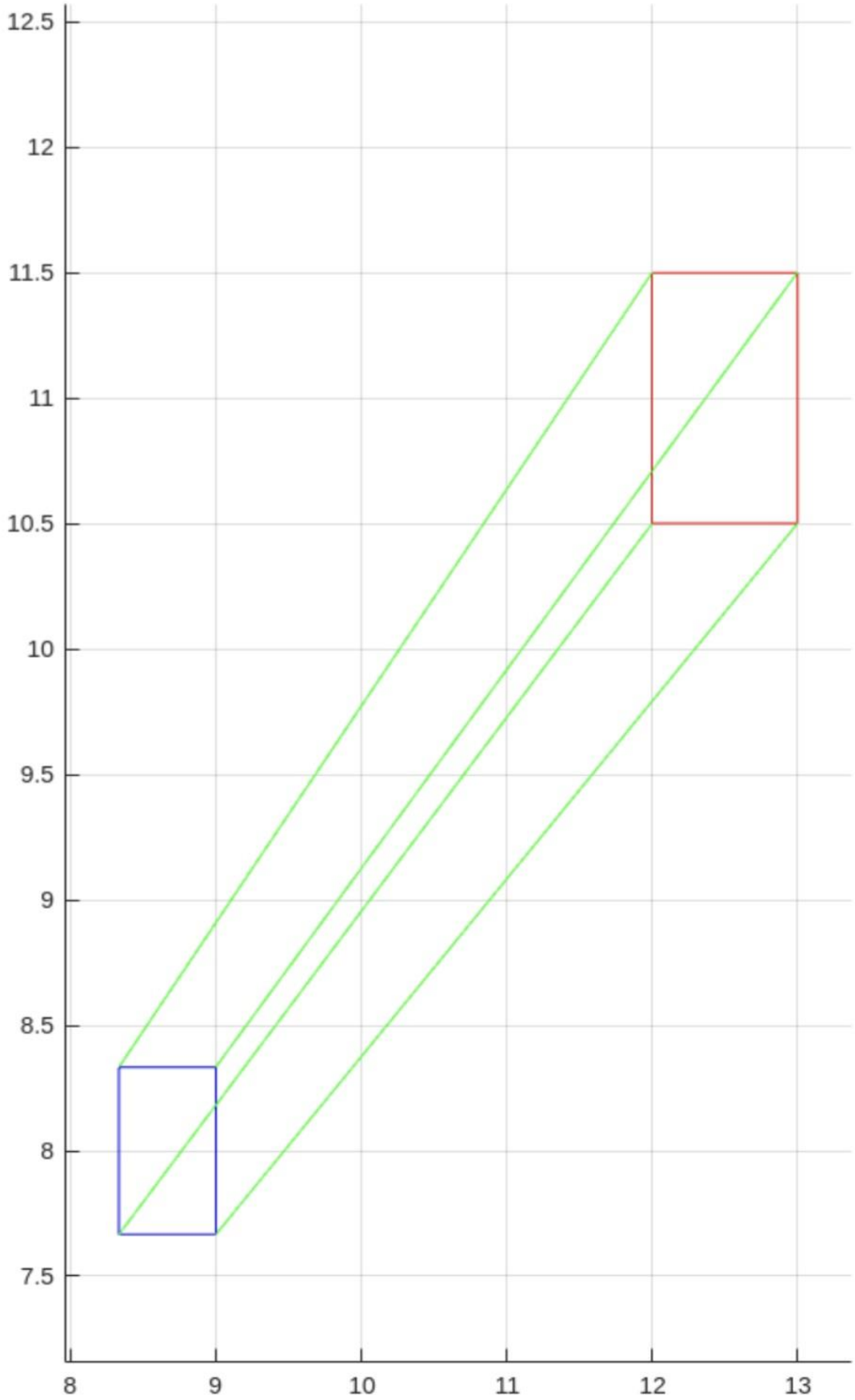
```
x=x0+f*(X-X0)/(Z-Z0) (Μετάθεση ως προς τον x'x)
y=y0+f*(Y-Y0)/(Z-Z0) (Μετάθεση ως προς τον y'y)
```

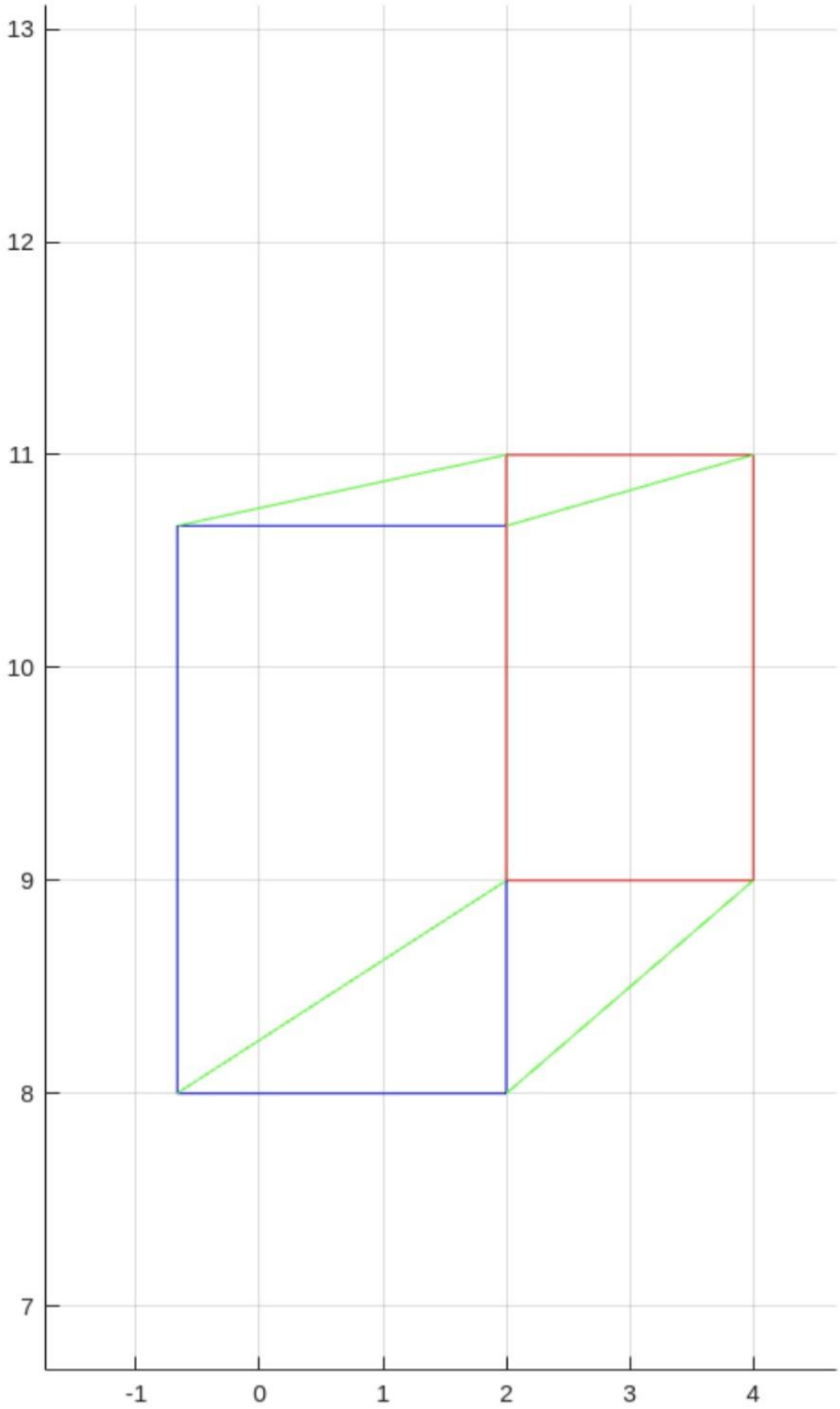
Οι οποίες, ανάλογα με τις τιμές που ορίζει ο χρήστης κάθε φορά, μεταβάλλουν το σχήμα στο επίπεδο, έτσι ώστε να υπακούει σε αυτές.

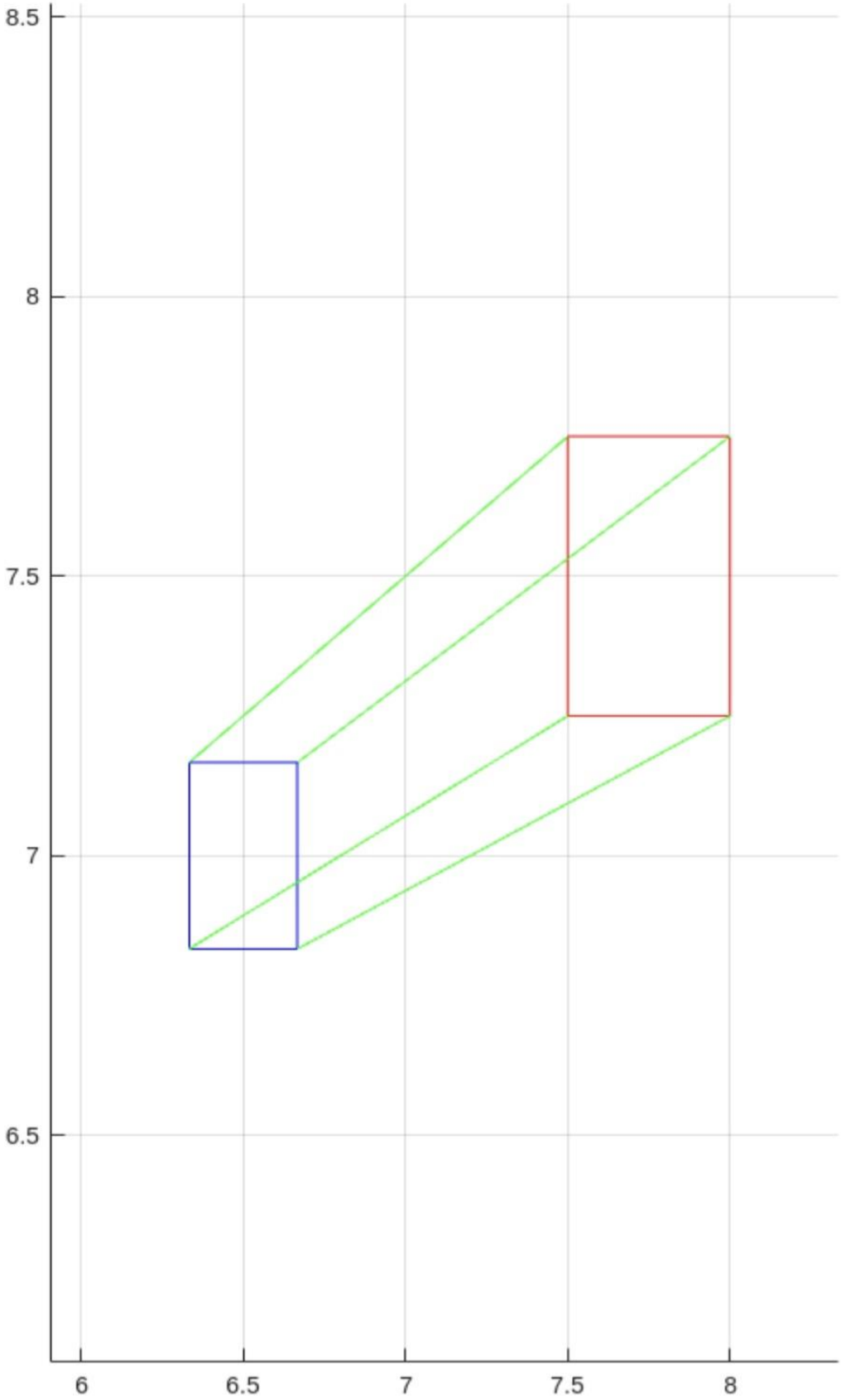


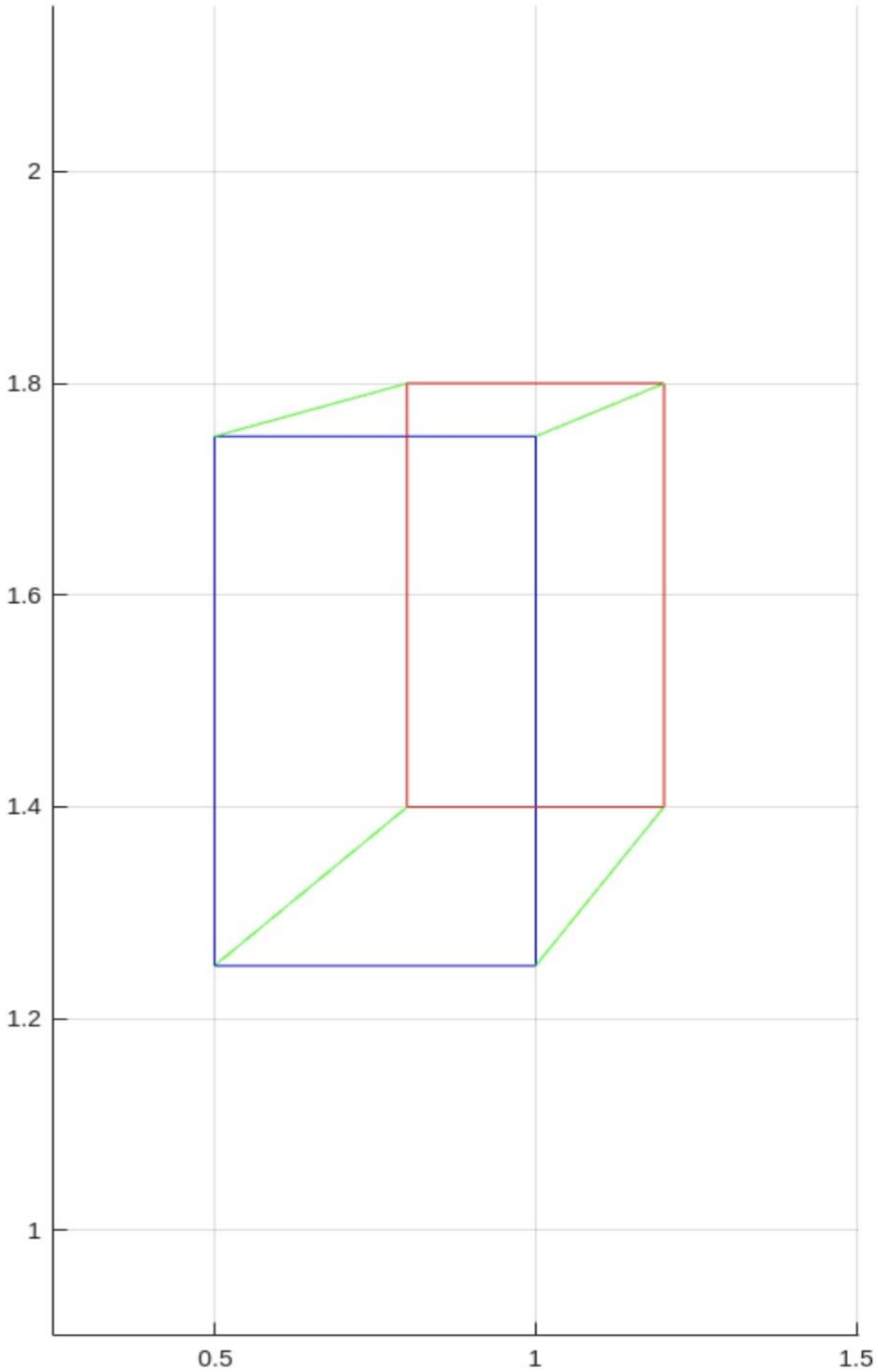

0.41
0.4
0.39
0.38
0.37
0.36
0.35
0.34
0.33
0.32
1.12
1.14
1.16
1.18
1.2
1.22
1.24
1.26

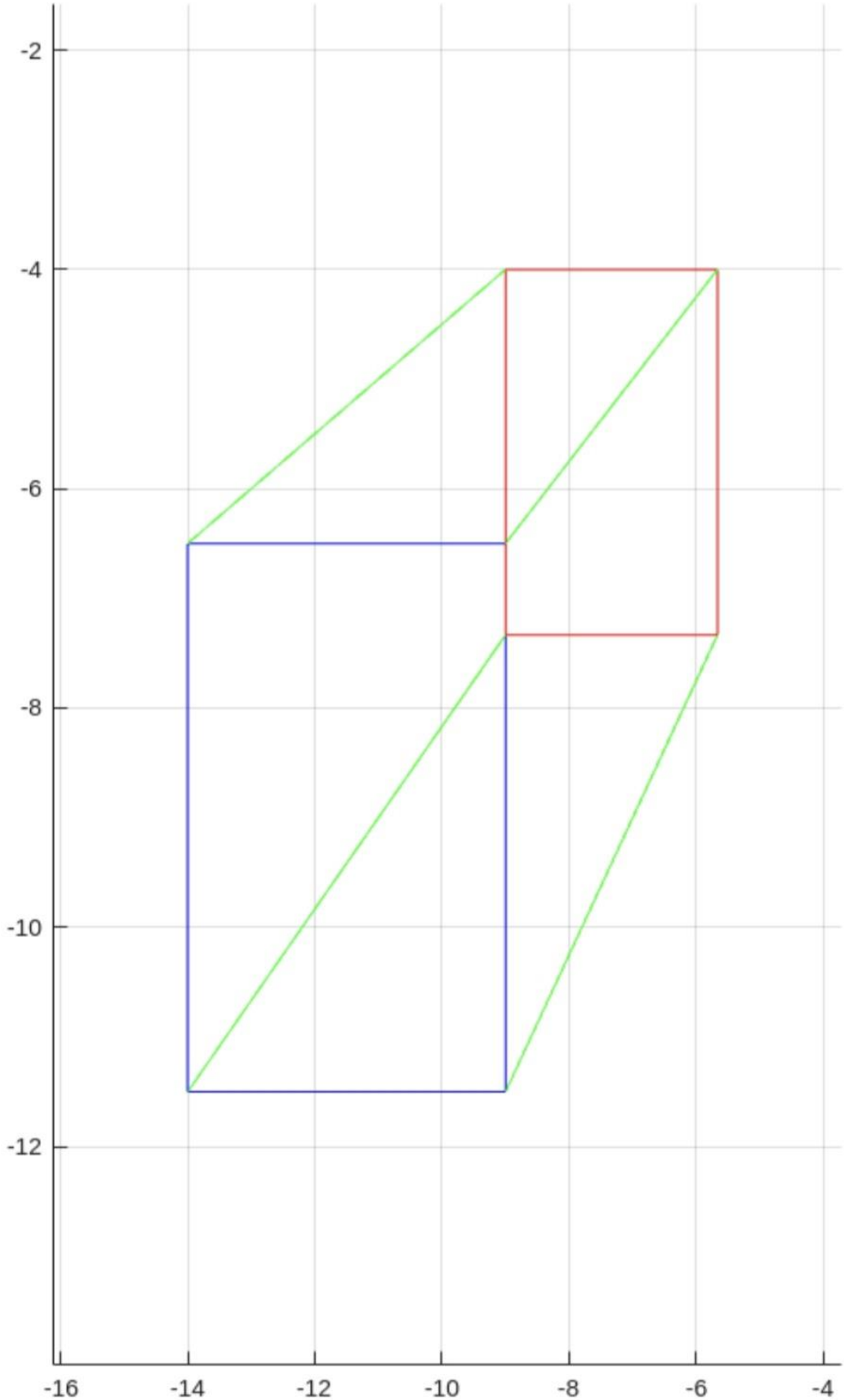

3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3

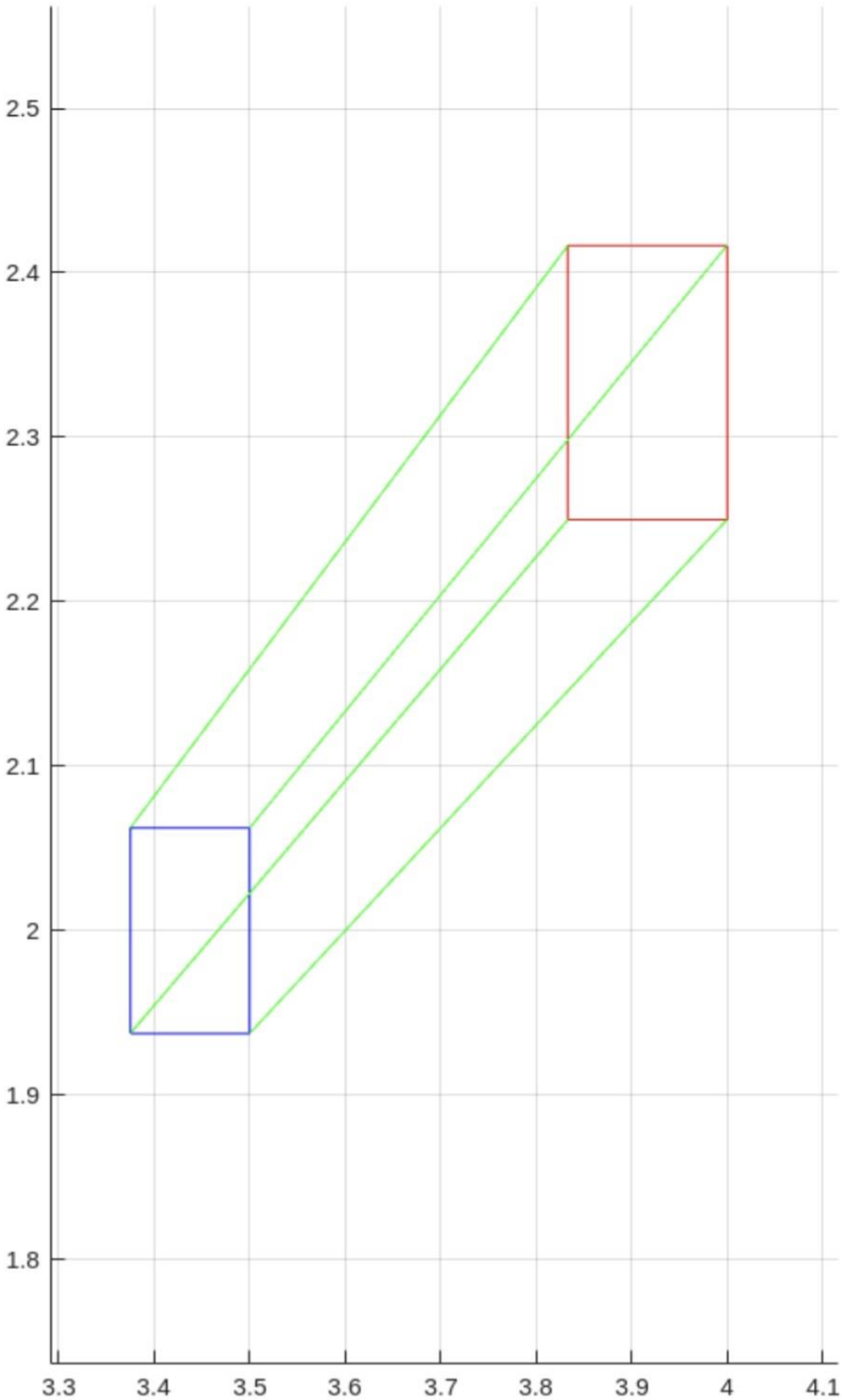

12.5
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
8
9
10
11
12
13

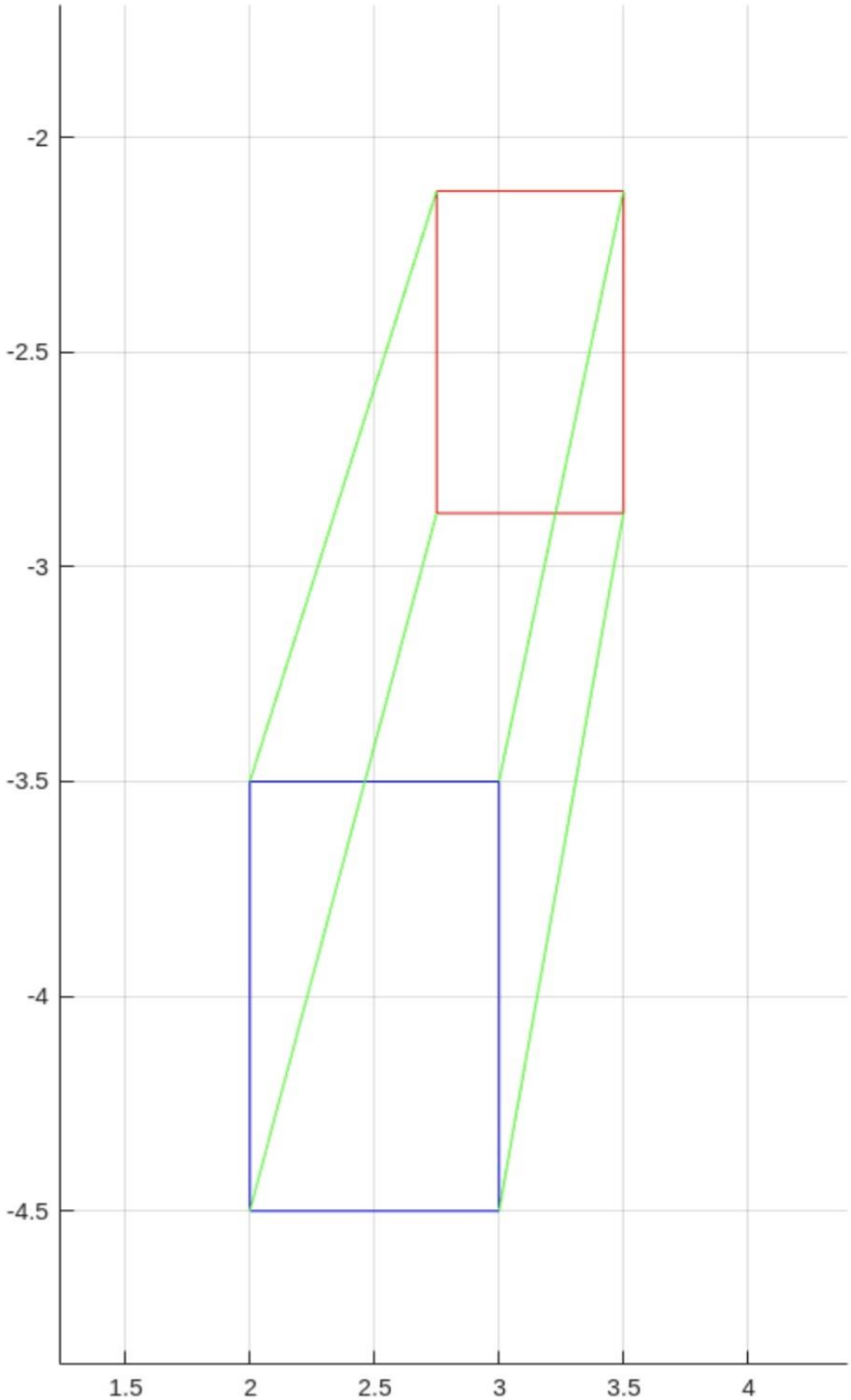

13
12
11
10
9
8
7
-1
0
1
2
3
4


8.5
8
7.5
7
6.5
6
6.5
7
7.5
8


2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.5
1
1.5


-2
-4
-6
-8
-10
-12
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4


2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
2
1.9
1.8
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1


-2
-2.5
-3
-3.5
-4
-4.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4